Thị Giác Máy Tính Chuyên Sâu: Giải Mã Mạng Nơ-ron Tích Chập (CNN)

Từ vỏ não thị giác sinh học đến tự động hóa trong Nông Nghiệp Hiện Đại.

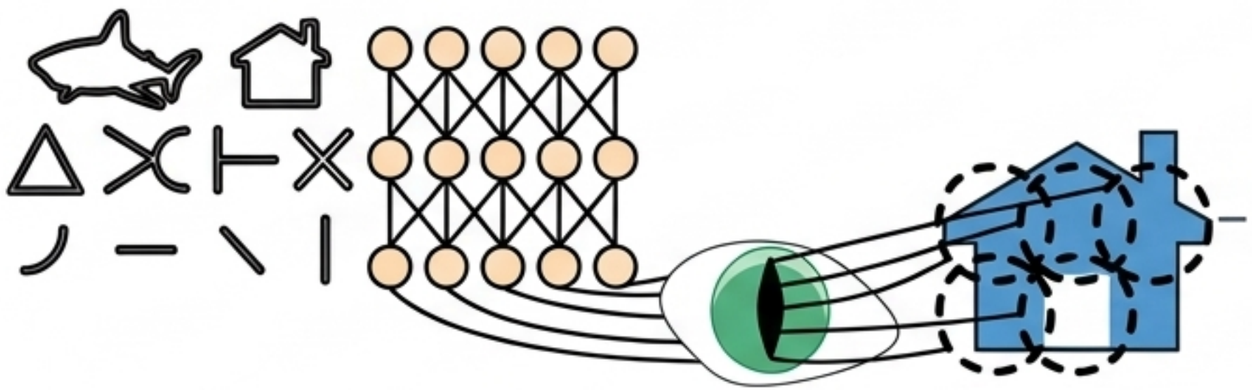


Takeaway Box

- Nhận thức thị giác rất dễ với con người nhưng từng là thách thức khổng lồ với máy tính. CNN ra đời để thay đổi điều đó, mang lại "đôi mắt sinh học" cho máy móc.

Gemini Notebook

THE CLEAN LAB: VISUAL CORTEX & DEEP LEARNING



Hình 1: Các nơ-ron sinh học trong vỏ não thị giác (Hubel & Wiesel)

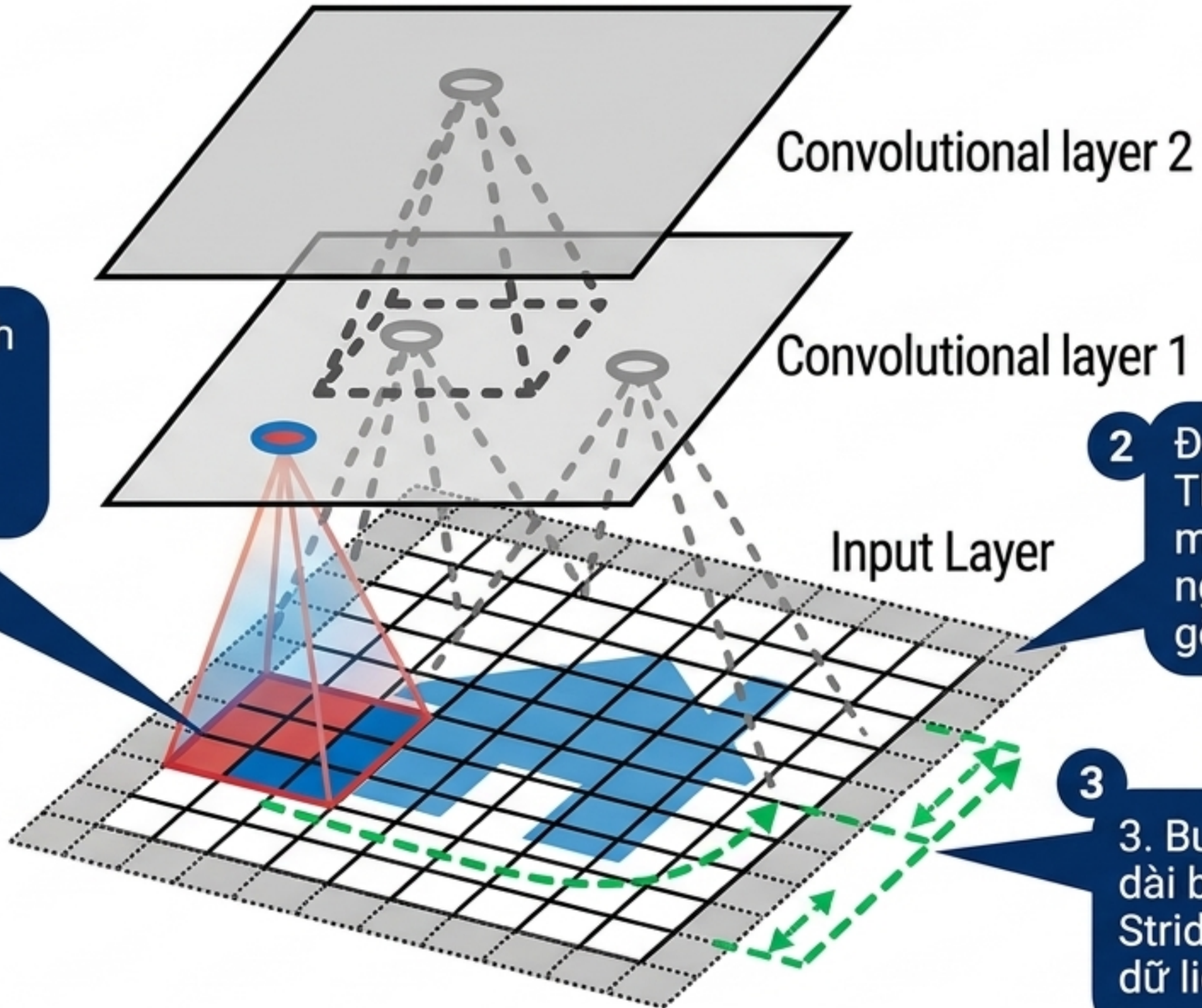
Trường tiếp nhận cục bộ (Local Receptive Field): Nơ-ron chỉ phản ứng với một vùng nhỏ của trường thị giác.

Cấu trúc phân cấp: Nơ-ron cấp cao kết hợp thông tin từ các nơ-ron cấp thấp.

Từ Đơn giản đến Phức tạp: Phát hiện từ đường thẳng đơn thuần đến các mẫu phức tạp (chiếc lá, trái cây).

Gemini Notebook

Cơ Chế Cốt Lõi: Mổ Xẻ Lớp Tích Chập (Convolutional Layer)



1 Bộ lọc (Filter/Kernel): "Kính lúp" trượt qua ảnh để tìm đặc trưng. Kích thước thường là 3x3 hoặc 5x5.

2 Đệm (Zero Padding): Thêm viền số 0 (vùng màu xám) để giữ nguyên kích thước ảnh gốc sau khi quét.

3 3. Bước trượt (Stride): Độ dài bước nhảy của bộ lọc. Stride lớn giúp giảm chiều dữ liệu.

Gemini Notebook

Bản Đồ Đặc Trưng (Feature Maps): Máy Tính Nhìn Thấy Gì?





Bộ lọc dọc làm nổi bật các cạnh dọc, làm mờ phần còn lại.



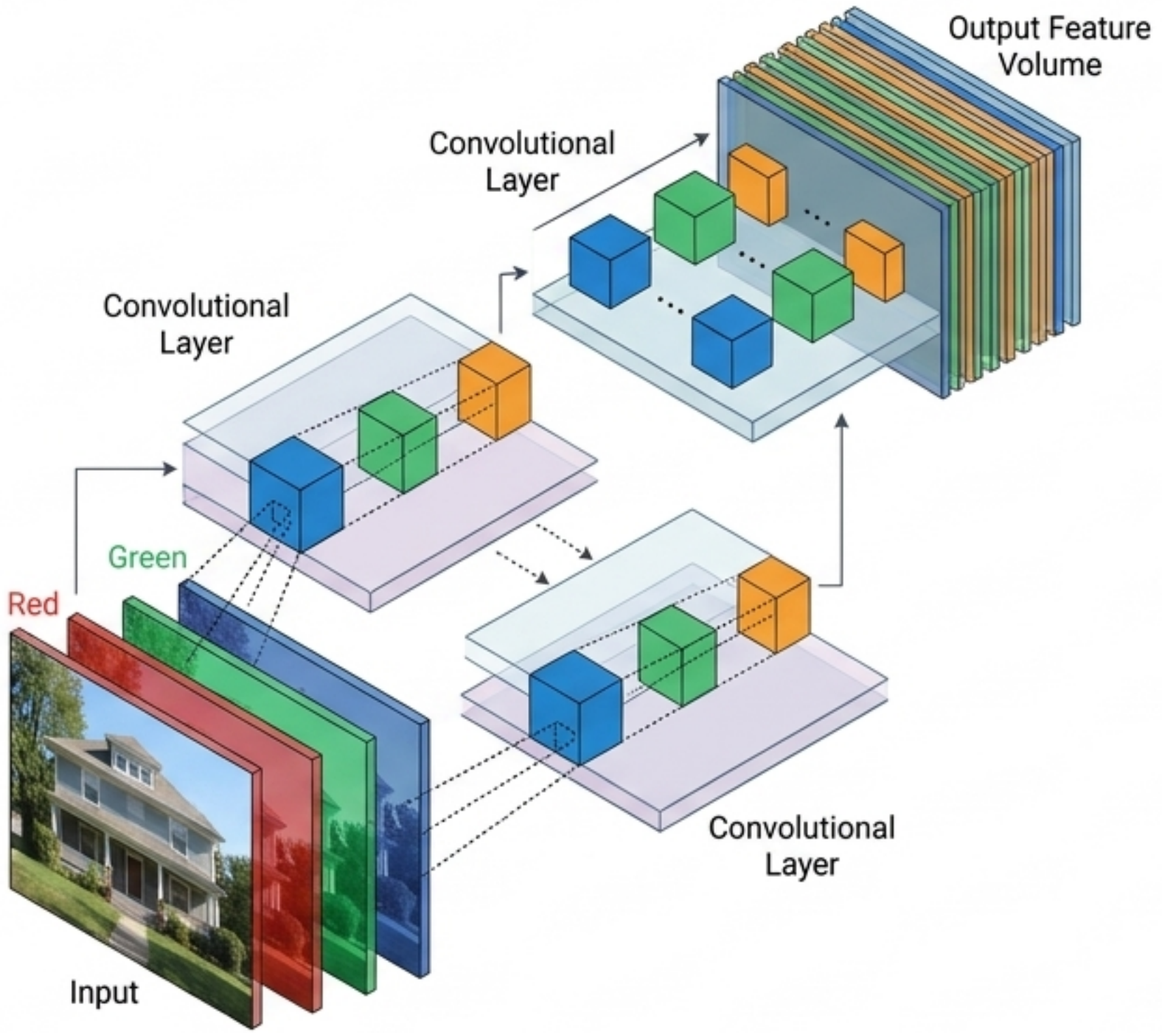
Bộ lọc ngang chỉ bắt các chi tiết nằm ngang.

Agricultural Anchor Box

Ứng dụng Nông nghiệp: Thay vì tìm góc cạnh ngôi nhà, CNN tự động học các bộ lọc để phát hiện gân lá (phân biệt giống cây) hoặc đốm vi khuẩn (bệnh hại) trên bề mặt nông sản mà không cần lập trình thủ công.

Gemini Notebook

Trích Xuất Sâu Bằng Khối 3D (3D Feature Extraction)

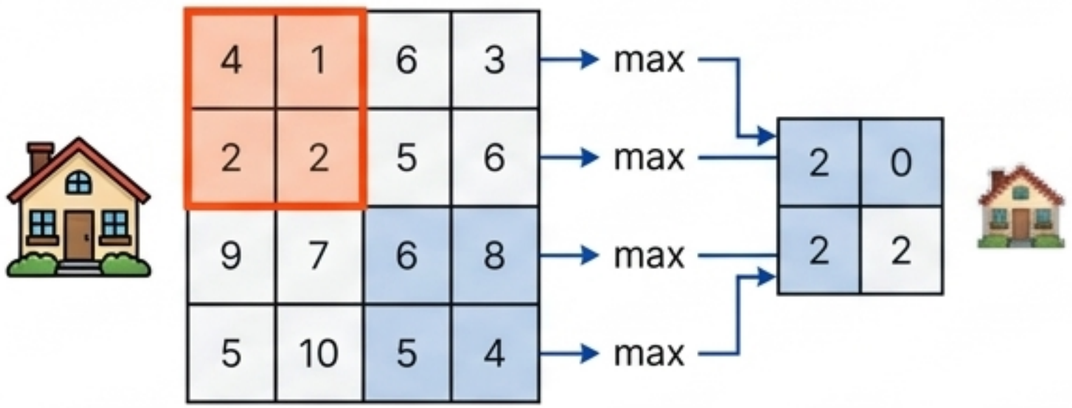


- **Đầu vào 3 kênh:** Ảnh thực tế (RGB) luôn là một khối 3D (Đỏ, Xanh lá, Xanh lam).
- **Nhiều bộ lọc đồng thời:** Một lớp tích chập áp dụng hàng chục hoặc hàng trăm bộ lọc cùng lúc.
- **Đầu ra là một Khối (Volume):** Kết quả không phải là ảnh phẳng, mà là một 'chồng' các bản đồ đặc trưng, lưu trữ vô số mẫu nhận diện.

Gemini Notebook

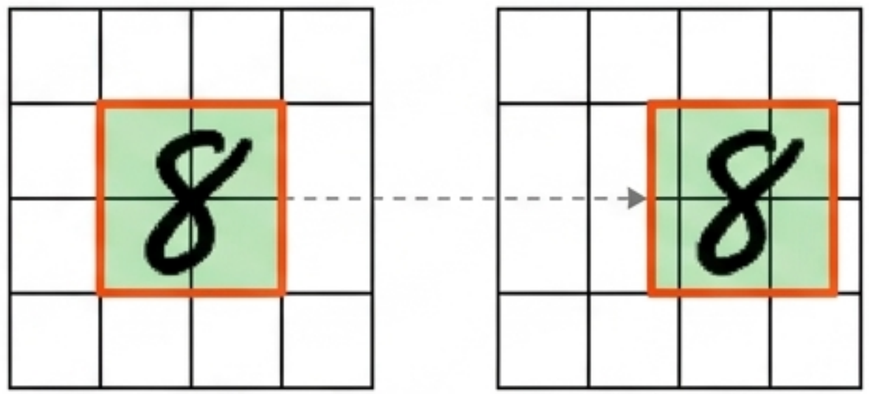
Lớp Gộp (Pooling): Giữ Lại Tinh Túy, Loại Bỏ Nhiễu

Cơ chế Gộp



- **Max Pooling (Gộp lớn nhất):** Chỉ giữ lại giá trị **mạnh nhất** trong mỗi vùng 2x2.
- Giảm 75% lượng dữ liệu, tiết kiệm RAM và tính toán, chống Overfitting.

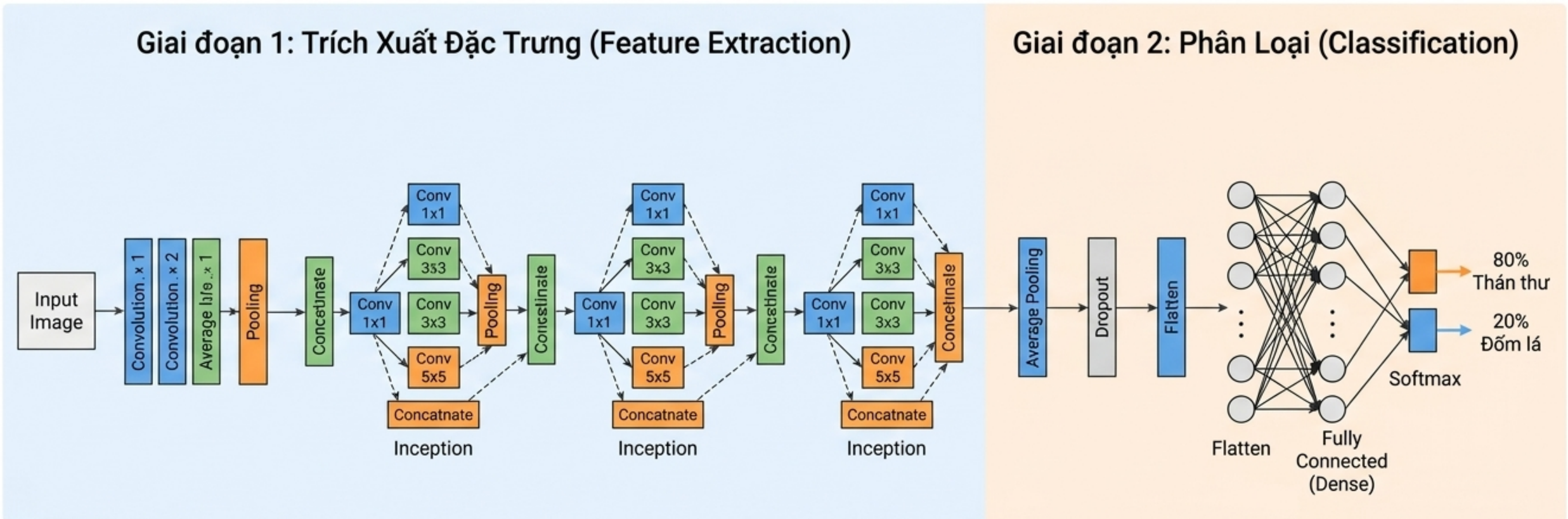
Sự Bất Biến



- **Bất Biến Dịch Chuyển (Translation Invariance):** Máy tính vẫn nhận ra đối tượng (ví dụ: bông hoa, quả mọng) ngay cả khi nó bị xê dịch nhẹ trong khung hình.

Gemini Notebook

Bức Tranh Toàn Cảnh: Kiến Trúc CNN Tiêu Chuẩn



- Xen kẽ các lớp **Conv + ReLU + Pooling**. Càng đi sâu, ảnh càng nhỏ lại nhưng "dày" lên do số lượng bản đồ đặc trưng tăng.

- Làm **phẳng** (Flatten) -> Mạng kết nối đầy đủ (Dense)→ **Softmax** xuất xác suất (VD: 80% Thán thư, 20% Đốm lá).

Gemini Notebook

Sự Tiến Hóa Của Các Kiến Trúc Mạng (1998 - Nay)

1998 — 2012 — 2014 — Hiện tại



LeNet-5

Nền tảng đầu tiên. Đột phá: Lớp Conv + Pooling. Dùng để nhận dạng số liệu.

AlexNet

Khởi đầu kỷ nguyên Deep Learning. Đột phá: ReLU, Dropout, Data Augmentation. Sâu và lớn hơn.

GoogLeNet

Đột phá: Mô-đun Inception (chạy song song nhiều bộ lọc). Sâu hơn nhưng ít tham số hơn.

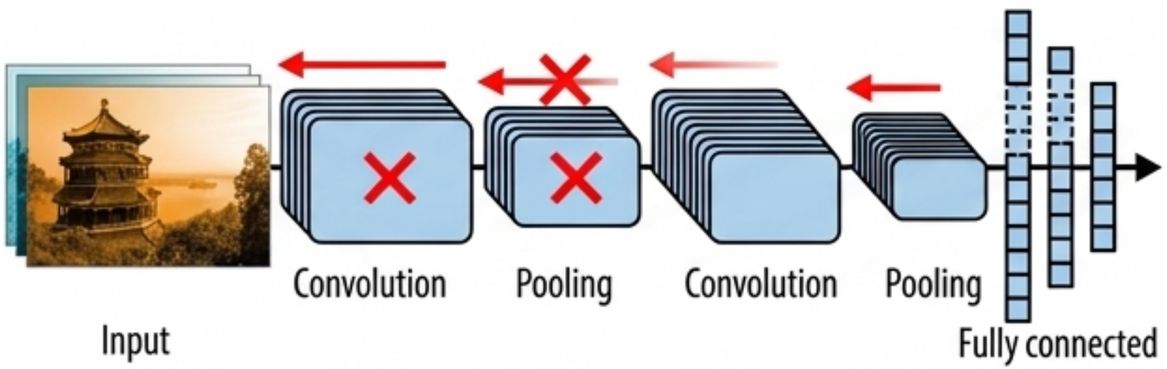
EfficientNet

Đột phá: Compound Scaling. Cân bằng hoàn hảo giữa kích thước, tốc độ và độ chính xác.

Gemini Notebook

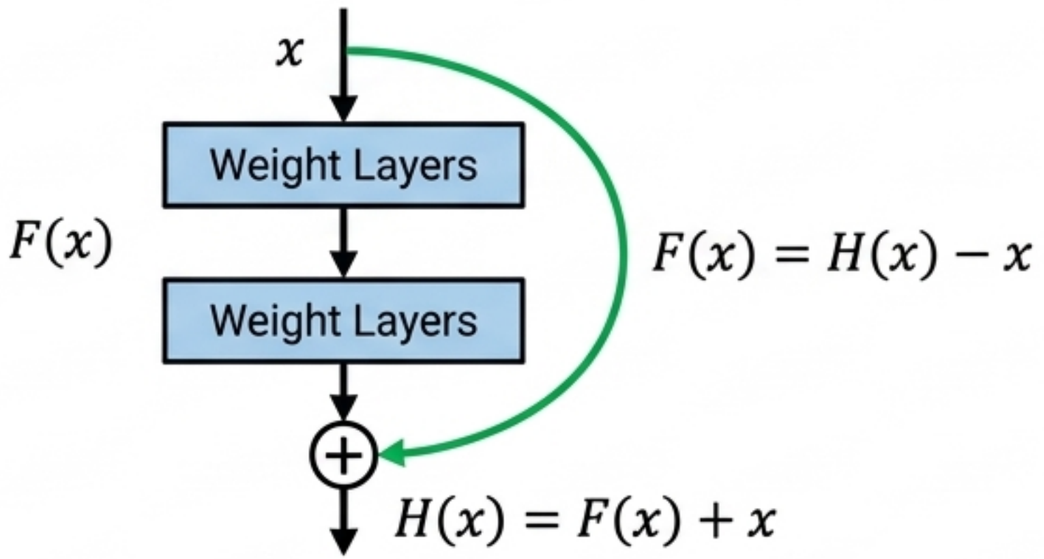
Cột Mốc Đột Phá: ResNet & Cơ Chế "Học Dư Thừa"

Vấn đề: Vanishing Gradients



Mạng càng sâu, tín hiệu học càng yếu dần. Các lớp đầu tiên không thể học được gì.

Giải pháp: Kết nối bỏ qua (Skip Connections)



Cho phép tín hiệu **đi tắt**. Giúp xây dựng mạng cực sâu (152 lớp) với độ chính xác vô tiền khoáng hậu.

Gemini Notebook

Tăng Cường Dữ Liệu: Giải Bài Toán Thiếu Hụt Dữ Liệu Nông Nghiệp



Ảnh Gốc | Xoay (Tilted) | Cắt (Cropped) | Dịch Chuyển (Shifted)

```
data_augmentation = tf.keras.Sequential([
data_augmentation = tf.keras.Sequential(
  tf.keras.layers.RandomFlip("horizontal"),
  tf.keras.layers.RandomRotation(0.05)
])
```

Thêm trực tiếp vào kiến trúc Keras Model.

Tự động sinh ra hình ảnh mới từ tập dữ liệu cũ (Xoay, lật, phóng to, thay đổi độ tương phản) để chống Overfitting.

Thu thập ảnh cây bệnh rất khó và tốn kém, kỹ thuật này là cứu cánh.

Gemini Notebook

Học Chuyển Đổi (Transfer Learning): Tái Sử Dụng 'Trí Não"

Quy trình Cấy ghép trí não

Mạng Cơ Sở (Base Model)

Mạng đã huấn luyện trên ImageNet (hàng triệu ảnh). Đã biết nhận diện góc cạnh, màu sắc.

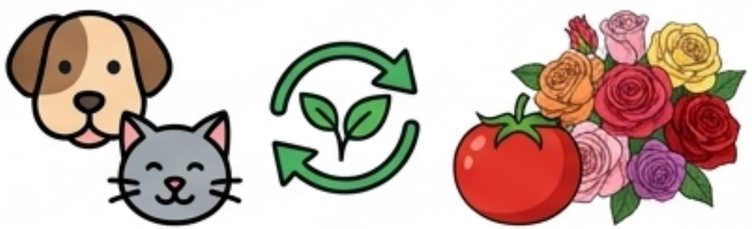
Đóng băng (Freeze)

Giữ nguyên các lớp trích xuất đặc trưng cấp thấp. Không cập nhật trọng số.

Đào tạo lại (Fine-tune)

Thay lớp trên cùng, huấn luyện phân loại với dữ liệu riêng.

Ví dụ Nông nghiệp

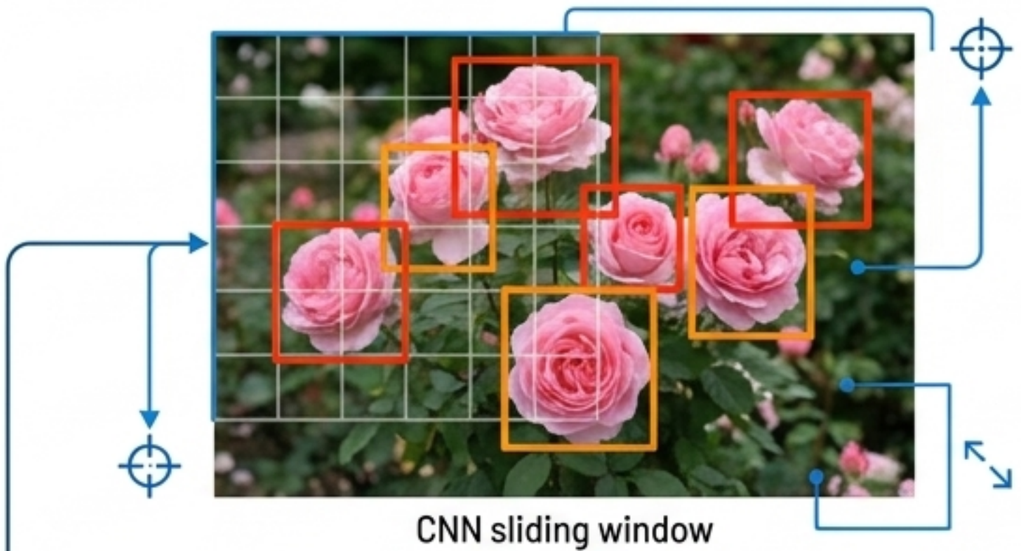


Chuyển đổi mô hình nhận diện động vật thành mô hình phân loại 100 giống hoa hồng hoặc phân loại quả cà chua chín/xanh chỉ với vài trăm bức ảnh chụp tại vườn.

Gemini Notebook

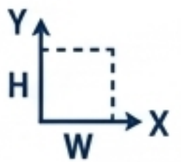
Vượt Quá Phân Loại: Phát Hiện Đối Tượng (Object Detection)

Khái niệm

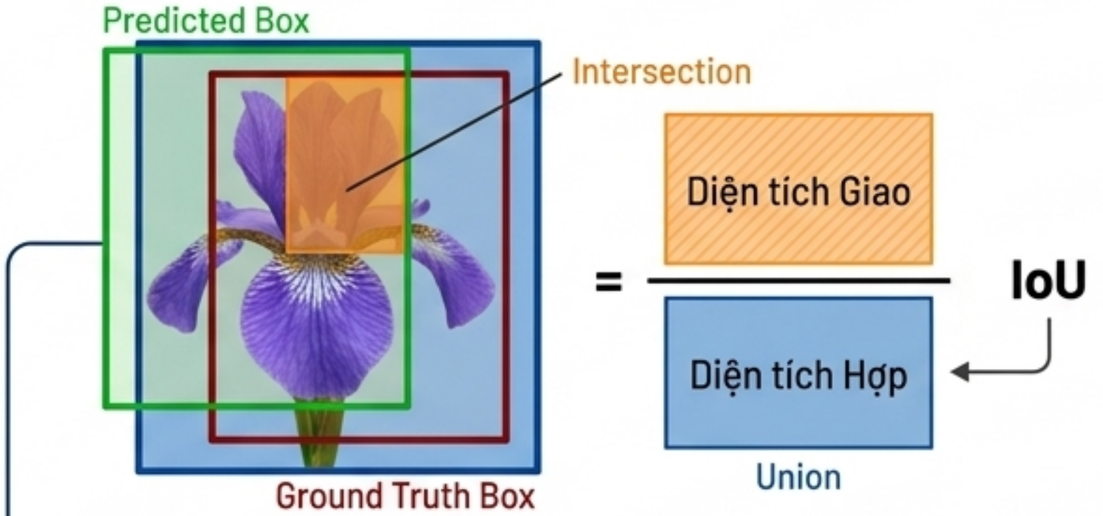


Hộp bao quanh (Bounding Box):

- Mạng không chỉ xuất xác suất mà còn học cách dự đoán **4 tọa độ không gian (Tâm X, Tâm Y, Chiều Rộng, Chiều Cao)**.



Thước đo



Đo lường bằng IoU (Intersection over Union):

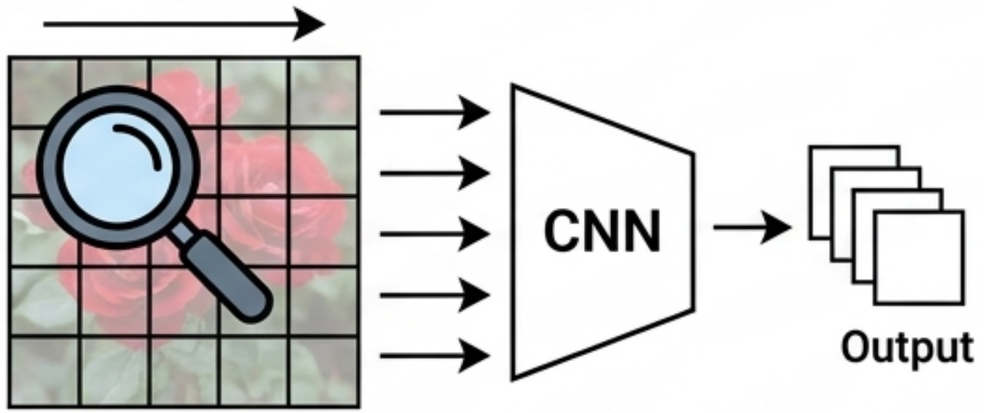
- Làm sao biết dự đoán là chính xác?
- Đo lường bằng **Diện tích Giao chia cho Diện tích Hợp**.

✓ **IoU > 0.5** thường được coi là thành công.

Gemini Notebook

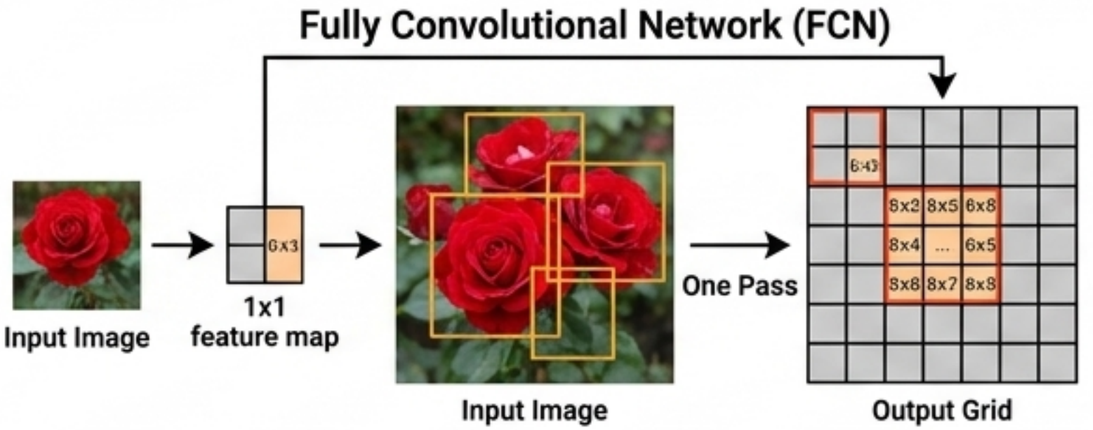
Kiến Trúc YOLO (You Only Look Once): Tốc Độ Thời Gian Thực

Cách cũ: Trượt Cửa Sổ (Sliding Window)



- Trượt qua từng phần ảnh.
- Gọi mạng CNN hàng chục lần.
- Rất chậm và tốn tài nguyên.

Cách mới: YOLO / FCN



- Mạng hoàn toàn tích chập.
- "Nhìn" toàn bộ ảnh 1 lần duy nhất, xuất ra một lưới dự đoán đồng thời.
- Cực kỳ nhanh.

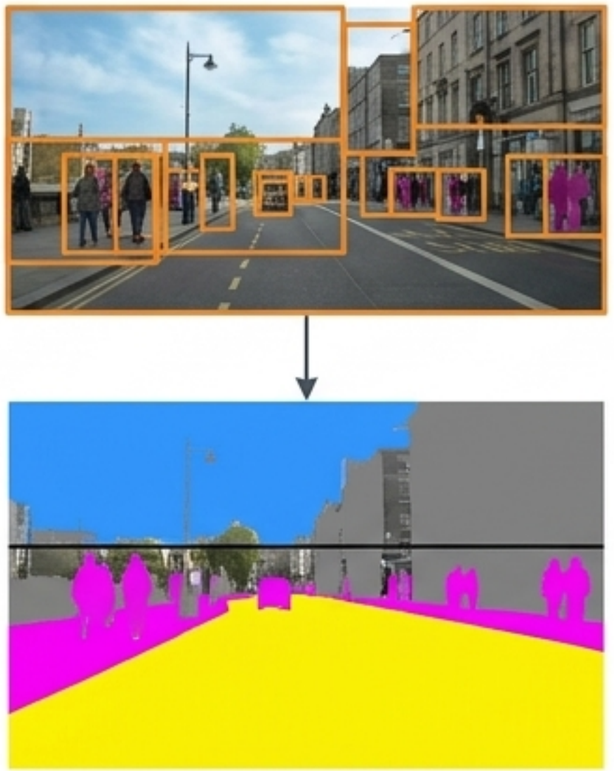


Ứng dụng Nông nghiệp: Tốc độ cực nhanh cho phép gắn hệ thống YOLO lên Drone bay qua vườn cây để đếm số lượng quả trên cây theo thời gian thực mà không bị giật lag.

Gemini Notebook

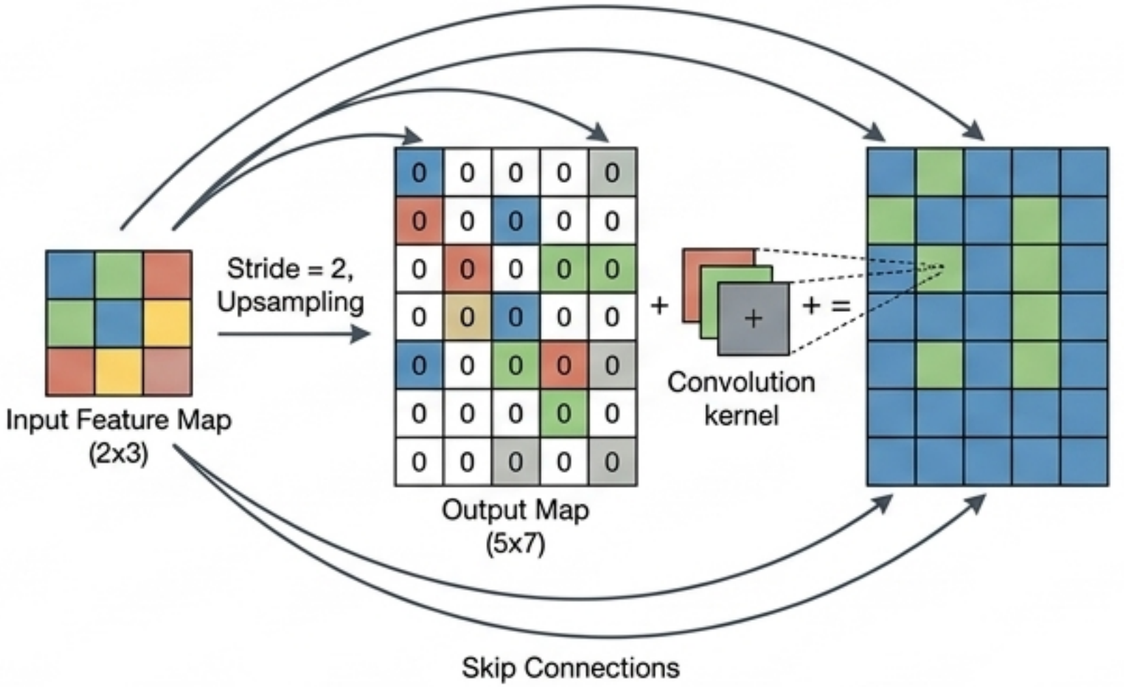
Phân Đoạn Ngữ Nghĩa (Segmentation): Nhận Thức Từng Pixel

Từ Hộp Bao Quanh đến Từng Pixel



Phân loại từng pixel thuộc về đối tượng nào, bỏ qua hộp bao quanh thô cứng.

Mở Rộng Độ Phân Giải: Tích Chập Chuyển Vị (Transposed Convolution)



Sử dụng **Lớp tích chập chuyển vị (Transposed Convolution)** để lấy mẫu lên (Upsampling) hình ảnh từ độ phân giải thấp về lại độ phân giải gốc, kết hợp Skip connections để lấy lại chi tiết.

Ứng dụng: Robot nhổ cỏ thông minh. Rễ hoa và cỏ dại đan xen không thể dùng hộp bao quanh. Máy kéo cần biết chính xác pixel nào là cỏ dại (phun thuốc/nhổ), pixel nào là cây trồng (giữ lại).

Gemini Notebook

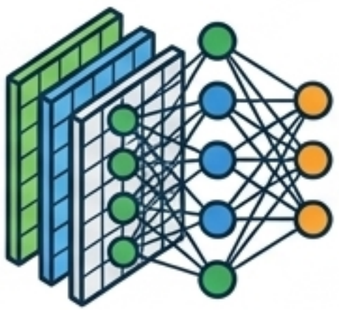
Tổng Kết: Kỷ Nguyên Nông Nghiệp Tự Động Nhờ Thị Giác Máy Tính

Thu Thập (Mắt Đọc)



Camera RGB, Cảm biến đa phổ, Drone tuần tra cánh đồng.

Bộ Não Xử Lý (CNNs)



Tích chập trích xuất đặc trưng. Pooling loại bỏ nhiễu. Tốc độ chớp nhoáng với YOLO, chi tiết từng pixel với FCN.

Hành Động (Tự Động Hóa)



Phân loại: Khám bệnh qua điện thoại.
Phát hiện: Hái trái cây tự động.
Phân đoạn: Tưới tiêu và diệt cỏ vi mô.

Thị giác máy tính và CNN đã mang lại cho máy móc "đôi mắt sinh học", giải quyết các bài toán lớn nhất về lương thực và tự động hóa. Mọi thứ bắt đầu từ một bộ lọc đơn giản.

Gemini Notebook